

TAREFA E GABARITO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO

FUNDAMENTOS COMPOSTOS CARB.

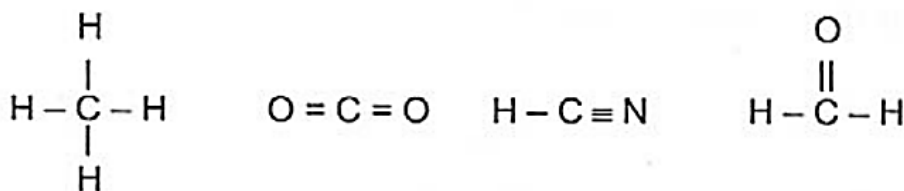
Lista 1

1ª série EM

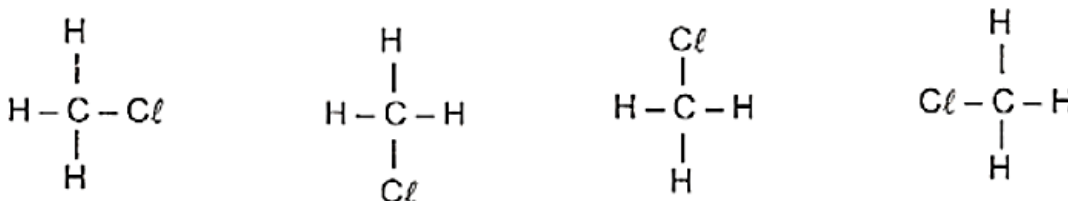
Resumo Teórico – Parte 1

Postulados de Kekulé

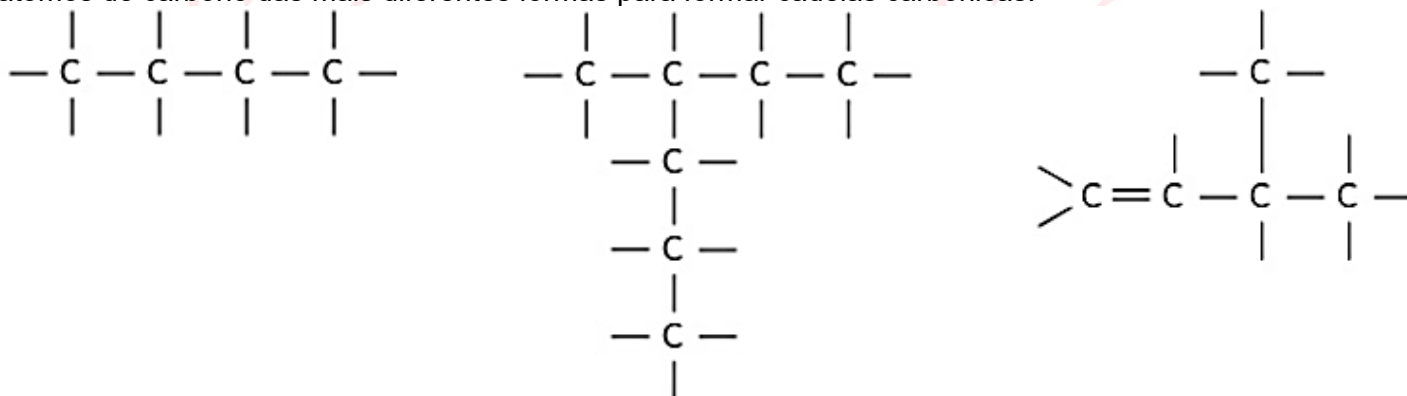
- 1º POSTULADO DE KEKULÉ: TETRAVALÊNCIA. O elemento carbono pertence ao grupo 14 da Tabela Periódica, logo possui 4 elétrons na sua camada de valência, sendo capaz de formar 4 ligações covalentes.



- 2º POSTULADO DE KEKULÉ: IGUALDADE DE VALÊNCIA. As quatro valências do carbono são iguais, logo existe somente um composto com a fórmula CH_3Cl , ou seja, as quatro fórmulas estruturais abaixo correspondem a apenas uma substância.



- 3º POSTULADO DE KEKULÉ: ENCADEAMENTO. O elemento carbono é capaz de se ligar a vários outros átomos de carbono das mais diferentes formas para formar cadeias carbônicas.



Importante: as cadeias carbônicas são completadas, em geral, por átomos de hidrogênio. Faça um exercício de treinamento completando as cadeias acima com hidrogênios para prever as fórmulas moleculares de suas substâncias orgânicas.

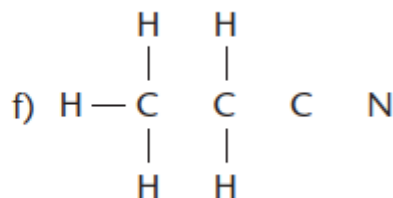
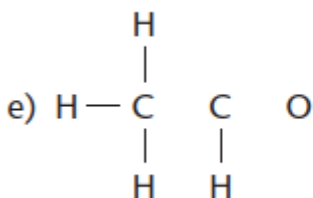
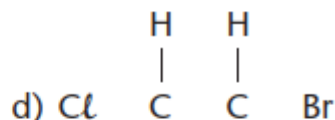
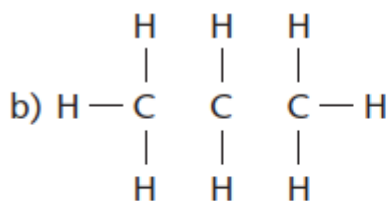
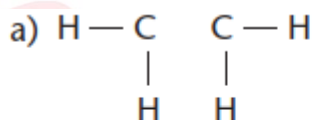
Lista de exercícios 1

Parte 1

01. Identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações abaixo.

- a) () A primeira síntese orgânica realizada foi a obtenção da ureia por Friedrich Wöhler.
- b) () Todos os compostos que possuem carbono são orgânicos.
- c) () A teoria da força vital propiciou um grande desenvolvimento da Química Orgânica.
- d) () A ligação que prevalece nos compostos orgânicos é a covalente.

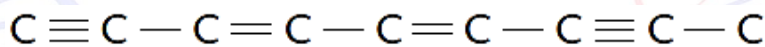
02. Levando em consideração a tetravalência do carbono, copie no caderno e complete as ligações simples, duplas e/ou triplas que estão faltando nas seguintes estruturas:



03. Copie no caderno e complete as seguintes fórmulas estruturais, acrescentando os átomos de hidrogênio que estão em falta:

- a) $\text{C} - \text{C} - \text{C}$
- b) $\text{C} = \text{C}$
- c) $\text{C} \equiv \text{C} - \text{C}$
- d) $\text{C} - \text{C} - \text{Cl}$
- e) $\text{C} - \text{C} - \text{O}$
- f) $\text{C} \equiv \text{N}$

04. (PUC-RS - adaptado) Complete com hidrogênios a cadeia carbônica a seguir e selecione a fórmula molecular desta substância orgânica:



A) C_9H_8

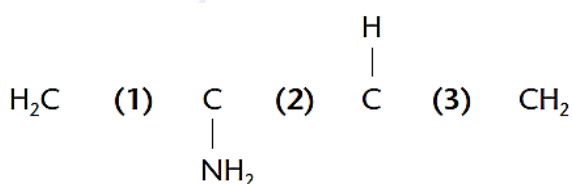
B) C_9H_7

C) C_9H_{10}

D) C_9H_{12}

E) C_9H_{11}

05. (UVA-CE) Na estrutura



as ligações representadas pelos algarismos (1) (2) (3) são, respectivamente:

A) simples, dupla, simples.

B) dupla, simples, dupla.

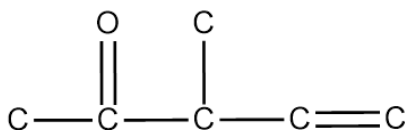
C) simples, tripla, dupla.

D) dupla, tripla, simples.

E) simples, simples, simples.

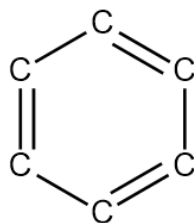
06. Complete com átomos de hidrogênio as valências de todos os átomos das substâncias orgânicas indicadas abaixo para que se tornem estáveis. Após o acréscimo dos hidrogênios preencha as informações solicitadas:

a)



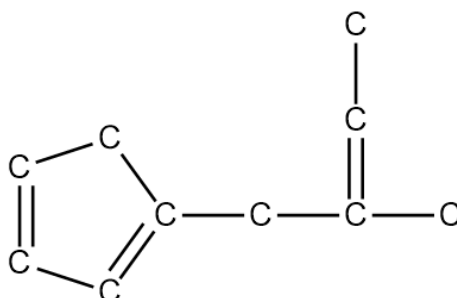
Fórmula Molecular	
Número total de ligações covalentes na molécula	

b)



Fórmula Molecular	
Número total de ligações covalentes na molécula	

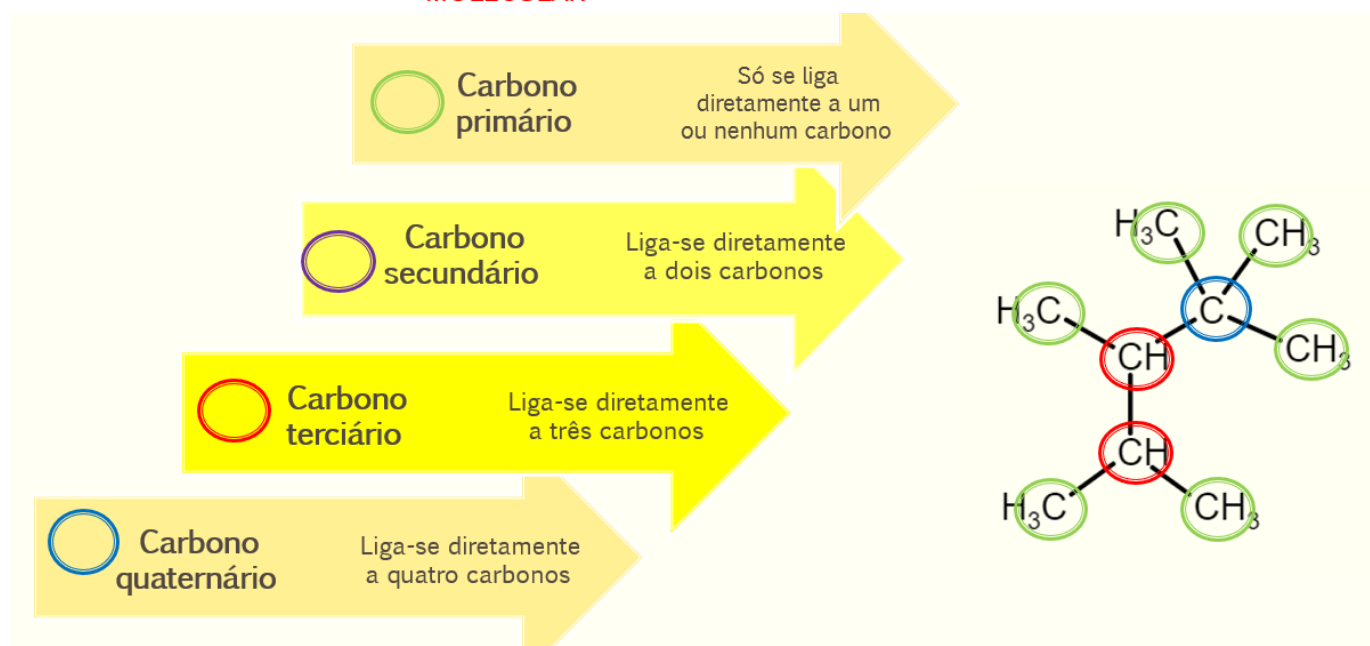
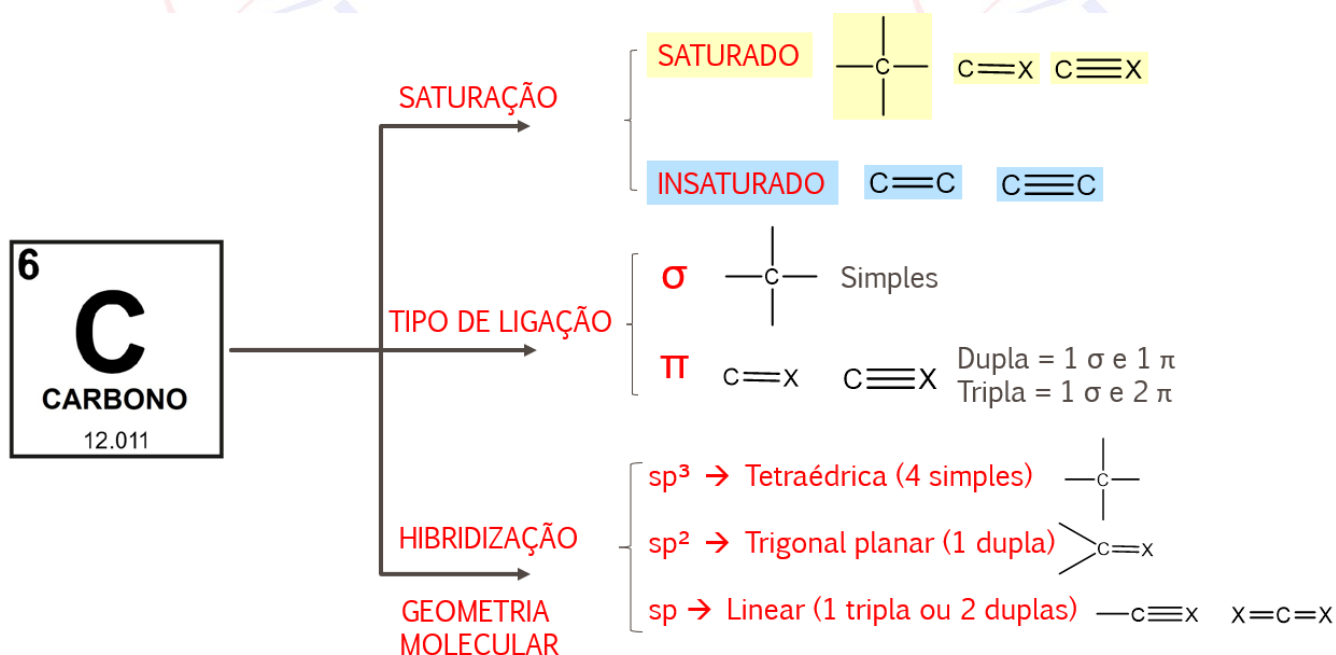
c)



Fórmula Molecular	
Número total de ligações covalentes na molécula	

Resumo Teórico – Parte 2

Classificações para Carbonos

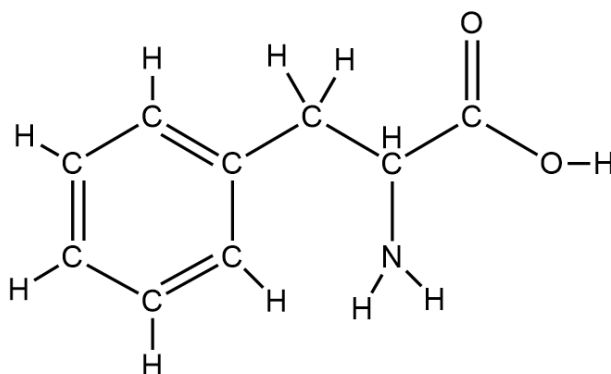


FUNDAMENTOS COMPOSTOS CARB.

Lista 1

1ª série EM

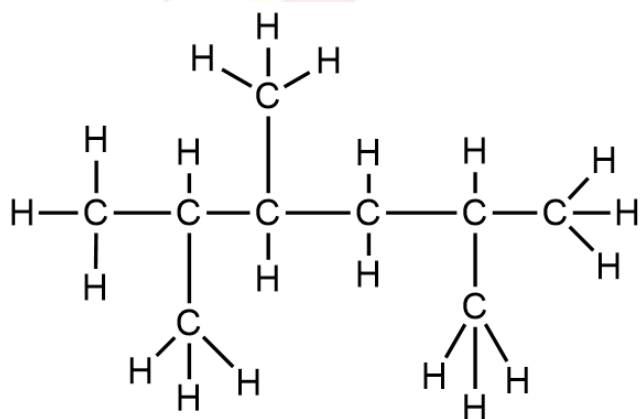
07. (UFBA) A fenilalanina, que é um aminoácido relacionado com a fenil-cetonúria, doença genética que provoca retardamento mental nas crianças apresenta a seguinte fórmula estrutural:



Quantos carbonos secundários existem nessa estrutura?

- a) 8
- b) 7
- c) 6
- d) 3
- e) n.d.a.

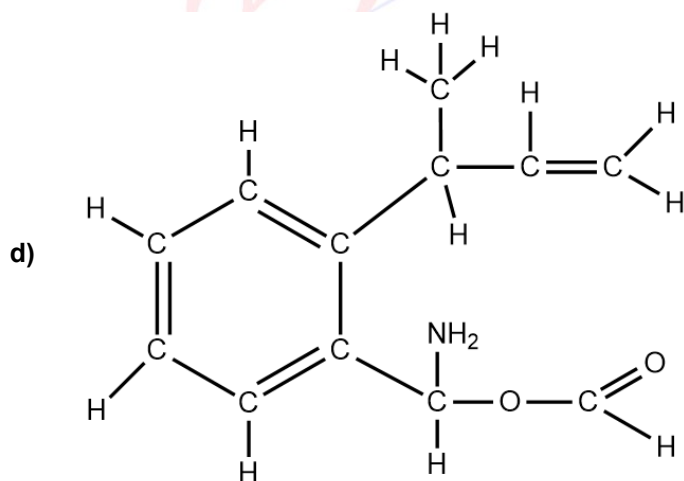
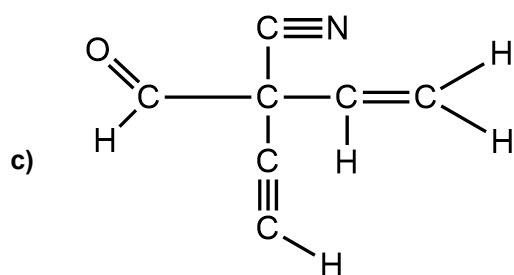
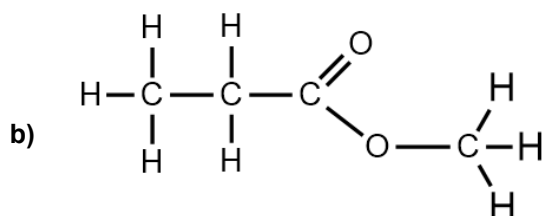
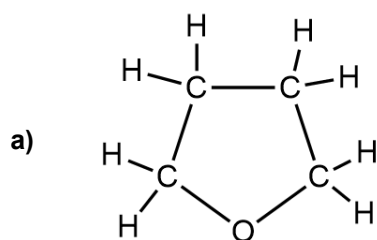
08. (FATEC) Na fórmula estrutural abaixo, as quantidades de átomos de carbonos primários, secundários e terciários são respectivamente:



- a) 5, 1 e 3
- b) 2, 3 e 4
- c) 3, 3 e 2
- d) 2, 4 e 3
- e) n.d.a.

09. Em cada caso abaixo indique:

- ♦ o número de carbonos saturados.
- ♦ o número de carbonos insaturados.
- ♦ o número de carbonos primários.
- ♦ o número de carbonos secundários.
- ♦ o número de carbonos terciários.
- ♦ o número de carbonos quaternários.



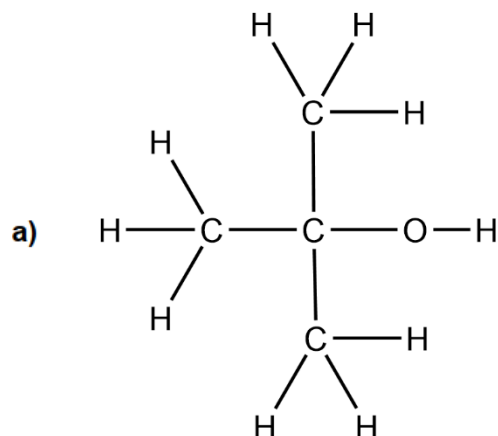
FUNDAMENTOS COMPOSTOS CARB.

Lista 1

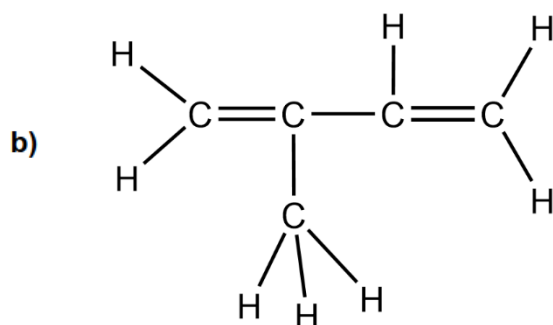
1ª série EM

10. Para cada substância abaixo, indique:

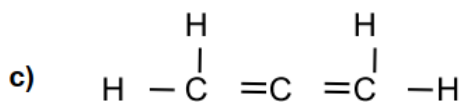
- a geometria dos carbonos;
- a porcentagem dos C saturados em relação ao total de carbonos;
- o número total de ligações π (pi) C—C



álcool t-butílico (solvente para perfume)



isopropeno (seu polímero constitui a borracha natural)



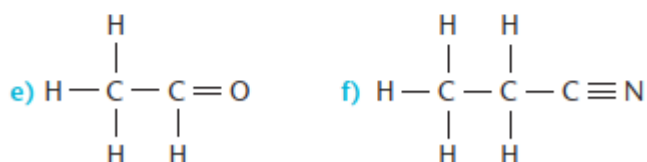
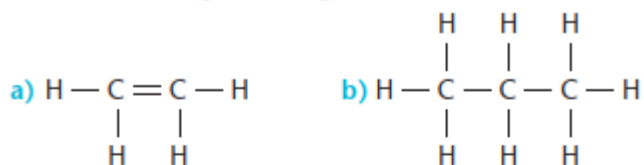
aleno (intermediário de sínteses orgânicas)

GABARITO RESOLVIDO

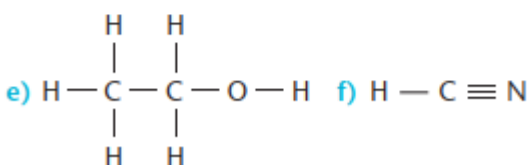
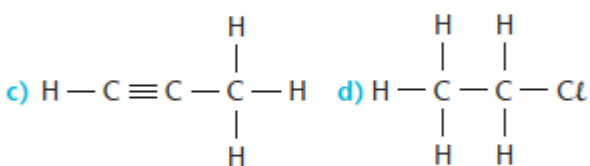
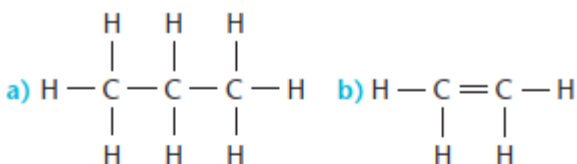
01.

- a) (V) – esta síntese ocorreu em 1828, realizada por Wöhler.
 b) (F) – existem compostos que possuem carbono e não são orgânicos, por exemplo, o CO₂, gás carbônico.
 c) (F) – ao contrário a Teoria da Força Vital atrasou o desenvolvimento da química orgânica.
 d) (V) – A maioria dos compostos orgânicos são moleculares, pois apresentam a formação de pares de elétrons compartilhados.

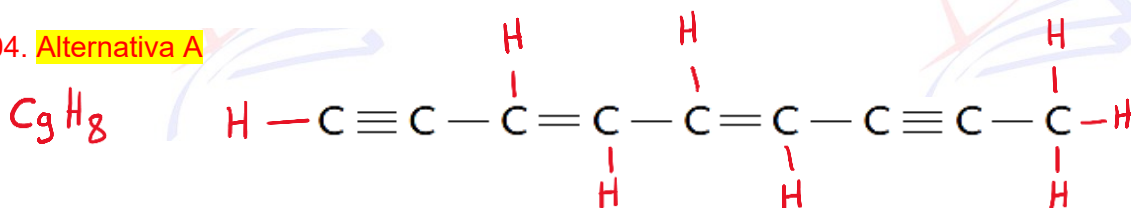
02.



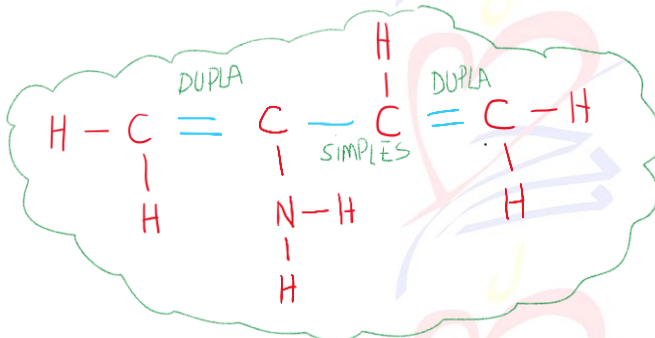
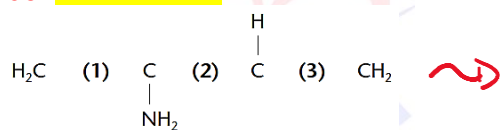
03.



04. Alternativa A

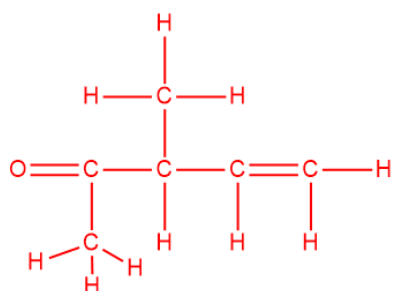


05. Alternativa B



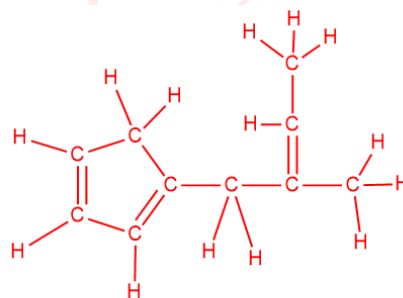
06.

a)



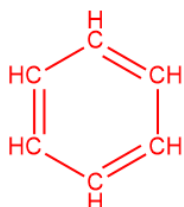
Fórmula Molecular: $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}$
Número de lig cov = 18

c)



Fórmula Molecular: $\text{C}_{10}\text{H}_{14}$
Número de lig cov = 27

b)



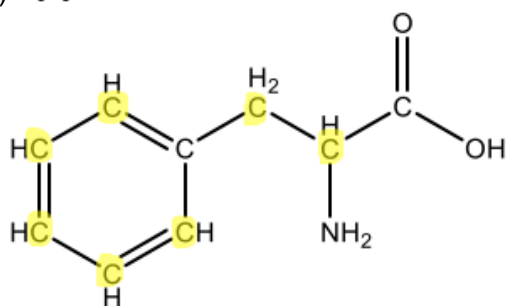
Fórmula Molecular: C_6H_6
Número de lig cov = 15

FUNDAMENTOS COMPOSTOS CARB.

Lista 1

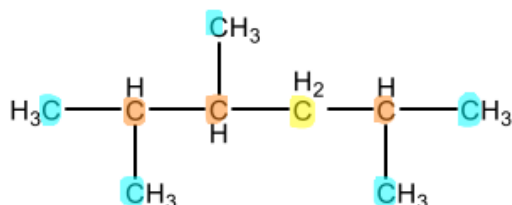
1ª série EM

7) [B]



7 carbonos secundários (amarelo)

8) [A]



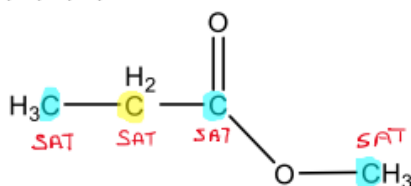
5 primários (azul), 1 secundário (amarelo) e 3 terciários (laranja)

9) A resposta será dada em números nesta ordem: saturados, insaturados, primários, secundários, terciários e quaternários. Código de cores → Primários (azul), secundário (amarelo), terciários (laranja), quaternários (rosa)

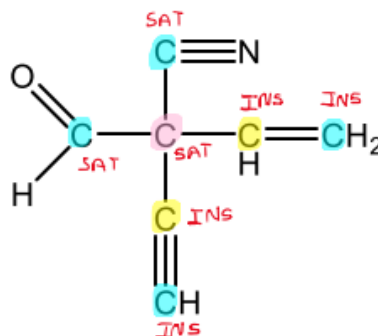
a) 4, 0, 2, 2, 0, 0.



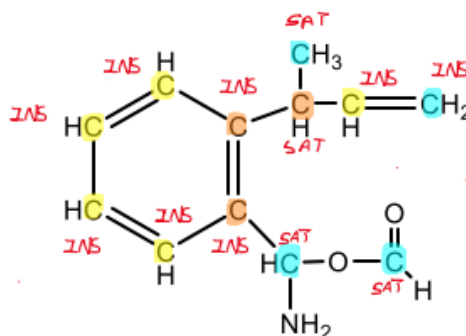
b) 4, 0, 3, 1, 0, 0.



c) 3, 4, 4, 2, 0, 1.

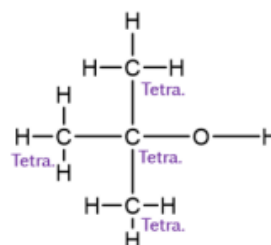


d) 4, 8, 4, 5, 3, 0.



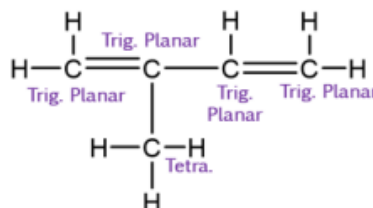
10)

a)



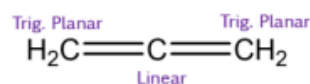
100% C sat.
0% C insat.
0 ligações π C-C

b)



20% C sat.
80% C insat.
2 ligações π C-C

c)



0% C sat.
100 C insat.
2 ligações π C-C